01 원소의 개수

두 집합 $A=\{1,\,2,\,4\}$, $B=\{2,\,4,\,6,\,8\}$에 대하여 $n(A\cap B)+n(A\cup B)$의 값은?

[2.10점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 27 ⑤ 28

02 두 점 사이의 거리

좌표평면 위의 두 점 $(2,\,3)$, $(5,\,6)$ 사이의 거리는?

[2.10점]

① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{7}$ ③ 3 ④ $3\sqrt{2}$ ⑤ 5

03 원 위의 점에서의 접선

원 $x^2+y^2=4$ 위의 점 $(1,\,-\sqrt{3})$에서의 접선의 방정식은?

[2.10점]

① $x-\sqrt{3}y-4=0$ ② $x-\sqrt{3}y+4=0$

③ $x+\sqrt{3}y-4=0$ ④ $\sqrt{3}x-y-4=0$

⑤ $\sqrt{3}x+y+4=0$

04 차집합과 부분집합

두 집합

$A=\{4,\,a,\,b\}$, $B=\{2x\mid x\text{는 }5\text{ 이하의 자연수}\}$

가 있다. $A-B=\varnothing$을 만족시키는 서로 다른 두 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은?

[2.50점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

05 교점이 제1사분면

두 직선 $y=-2x+4$와 $y=kx+2k-4$가 제1사분면에서 만나도록 하는 모든 정수 k의 값의 합은?

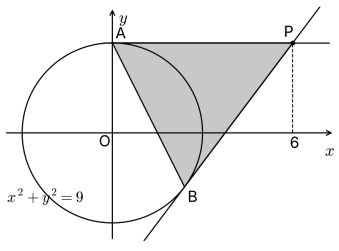
[2.50점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 9 ⑤ 10

06 접점을 이은 현 (극선)

그림과 같이 원 $x^2+y^2=9$ 밖의 점 $\mathrm{P}(6,\,3)$에서 이 원에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 PAB의 넓이가 $\frac{q}{p}$일 때, $q-p$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[3.00점]



① 57 ② 62 ③ 67 ④ 72 ⑤ 77

07 소수의 집합과 진부분집합

자연수 k에 대하여 $n(A)=5$인 집합

$A=\{x \mid x$는 k 이하의 소수$\}$

이다. 집합 A의 공집합이 아닌 진부분집합 X에 대하여 집합 X의 모든 원소의 합을 $S(X)$라 하자. $k+S(X)$의 최댓값은?

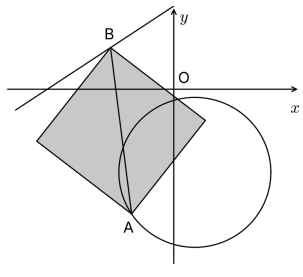
[3.40점]

① 28 ② 29 ③ 37 ④ 38 ⑤ 39

08 원과 직선 사이 최소 거리

그림과 같이 원 $x^2+y^2-2x+8y+4=0$ 위의 점 A와 직선 $2x-3y+12=0$ 위의 점 B에 대하여 선분 AB를 한 대각선으로 하는 정사각형의 넓이의 최솟값을 $\frac{q}{p}$라 할 때, $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

[3.60점]

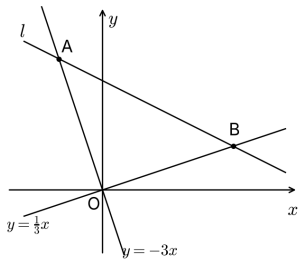


① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

09 수직인 두 직선

그림과 같이 기울기가 음수이고 y절편이 0이 아닌 직선 l에 대하여 두 직선 l, $y=-3x$의 교점을 A, 두 직선 l, $y=\frac{1}{3}x$의 교점을 B라 하자. 삼각형 AOB가 이등변삼각형일 때, 직선 l의 기울기는? (단, O는 원점이다.)

[3.70점]



① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{3}{8}$ ③ $-\frac{2}{5}$ ④ $-\frac{4}{9}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

10 원의 접선과 지름

곡선 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{11}{4}x+3$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에 대하여 선분 AB를 지름으로 하는 원을 C라 하자. 원 C의 지름이 10이고, 점 A를 지나고 기울기가 $\frac{4}{3}$인 직선이 원 C에 접할 때, 직선 AB의 x절편은?

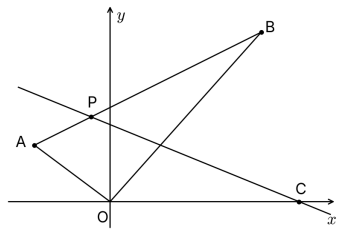
[4.10점]

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

11 내분점과 넓이 이등분

그림과 같이 좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(-4,\,3)$, $\mathrm{B}(8,\,a)$, $\mathrm{C}(10,\,0)$이 있다. 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점을 P라 할 때, 직선 PC가 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다. 양수 a의 값은? (단, O는 원점이다.)

[4.20점]



① $\frac{17}{2}$ ② 9 ③ $\frac{100}{11}$ ④ $\frac{28}{3}$ ⑤ 10

12 조건부 부분집합의 개수

집합 $A=\{1,\,2,\,3,\,4,\,5,\,6,\,7\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수는?

(가) $X\subset A$이고 $n(X)\geq 4$이다.
(나) 집합 X의 모든 원소의 곱은 짝수이다.
(다) 집합 X의 모든 원소의 합은 홀수이다.

[5.20점]

① 28 ② 32 ③ 36 ④ 40 ⑤ 44

13 수직선 위 내분점 연산

수직선 위의 임의의 서로 다른 두 점 A, B에 대하여 선분 AB의 중점을 A★B, 선분 BA의 사등분점 중 점 A에 가까운 점을 B♥A, 선분 BA의 $2:1$ 내분점을 A■B라 하자. 수직선 위의 서로 다른 세 점 P, Q, R에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. P★(P★Q) = Q♥P
ㄴ. R■Q = P이면 R★Q = P♥Q
ㄷ. P■R = Q♥P이면 Q♥(Q■P) = R

[5.40점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 정점을 지나는 직선

직선 $l : (3k-2)x+(k+1)y-7k+3=0$과 두 점 $\mathrm{A}(-6,\,-3)$, $\mathrm{B}(0,\,3)$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k는 상수이다.)

ㄱ. 직선 AB와 수직인 직선 l이 존재한다.
ㄴ. 선분 AB 위의 점 중에서 직선 l이 지날 수 없는 점은 1개이다.
ㄷ. 직선 l은 k의 값에 관계없이 항상 직선 $y=-3x$와 한 점에서 만난다.

[5.50점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 특정 원소를 최소로 갖는 부분집합

집합 $X=\{x \mid x\text{는 }10\text{ 이하의 자연수}\}$의 원소 n에 대하여 X의 부분집합 중 n을 최소의 원소로 갖는 모든 집합의 개수를 $f(n)$이라 할 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(10)=1$
ㄴ. $f(2)+f(4)+f(6)+f(8)+f(10)=341$
ㄷ. $a\in X$, $b\in X$이고 $a<b$일 때, $b-a=k$이면 $f(a)=2^k f(b)$

[5.60점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 원의 방정식

[서술형 1] 중심의 좌표가 $(3,\,4)$이고, 점 $(6,\,8)$을 지나는 원의 방정식을 구하시오.

[3.00점]

17 드모르간의 법칙

[서술형 2] 전체집합 $U=\{x \mid x$는 12 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{x \mid x$는 4의 배수$\}$, $B=\{x \mid x$는 12의 약수$\}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 집합 U, A, B를 벤다이어그램으로 나타내시오. [2점]

(2) 드모르간의 법칙을 이용하여 $(B-A^C)^C \cap B=$ (가) 에서 (가)에 들어갈 집합을 간단한 차집합의 꼴로 나타내는 풀이과정을 서술하시오. [3점]

(3) $(B-A^C)^C \cap B$의 모든 원소의 합을 구하시오. [1점]

[6.00점]

18 원 밖의 점에서 그은 접선

[서술형 3] 제시된 풀이는 점 $(3,6)$에서 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$에 그은 모든 접선의 방정식을 구하는 과정이다. 옳지 않은 이유를 설명하고 옳게 고치시오.

> 접선의 기울기를 m이라고 하면 접선의 방정식은 $y-6=m(x-3)$이다.
> 이 직선이 원에 접하므로 직선과 원의 중심 $(1,2)$의 거리는 2이다.
> 직선 $mx-y-3m+6=0$과 원의 중심 $(1,2)$의 거리를 d라고 하면
> $d=\dfrac{|m-2-3m+6|}{\sqrt{m^2+1}}=\dfrac{2|m-2|}{\sqrt{m^2+1}}=2$
> $(m-2)^2=m^2+1$, $m=\dfrac{3}{4}$이다.
> 따라서 점 $(3,6)$에서 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$에 그은 접선의 방정식은 $y=\dfrac{3}{4}x+\dfrac{15}{4}$이다.

[4.00점]

19 평행이동과 평행선 사이 거리

[서술형 4] 두 직선 $y=4x+5$, $y=-2x-1$을 각각 두 직선 $y=4x-2$, $y=-2x+4$로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 l : $3x-y+7=0$이 직선 l'으로 옮겨진다. 이때, 두 직선 l과 l' 사이의 거리를 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

[7.00점]

20 원소의 개수의 최대·최소

[서술형 5] 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여

$n(U)=50$, $n(A)=30$, $n(B^C)=29$

이다. $n(A-B)+n(B-A)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

[6.00점]

21 무게중심과 점과 직선 사이 거리

[서술형 6] 삼각형 ABC의 무게중심 G에 대하여 직선 AG의 방정식은 $x+4y+1=0$, 직선 BG의 방정식은 $x-y+6=0$이다. 꼭짓점 C의 좌표가 $(9,\,5)$일 때, 직선 AB와 점 G 사이의 거리를 구하는 풀이과정을 서술하고 답을 구하시오.

[9.00점]

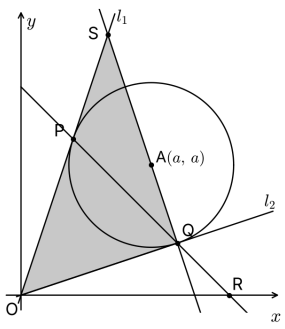
22 두 직선에 접하는 원

[서술형 7] 그림과 같이 두 직선 $l_1 : y=mx\ (m>1)$과 $l_2 : y=\dfrac{1}{m}x$에 동시에 접하는 원의 중심을 $\mathrm{A}(a,\,a)$라 하자. 직선 l_1과 원의 접점을 P, 직선 l_2와 원의 접점을 Q라 하고 직선 PQ가 x축과 만나는 점을 R, 직선 l_1과 직선 AQ의 교점을 S라 할 때, 네 점 P, Q, R, S가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{PQ}=2\overline{QR}$
(나) 삼각형 OQS의 넓이는 240이다.

$a+\dfrac{\overline{AQ}}{\sqrt{10}}$의 값을 구하시오. (단, a는 양의 상수이다.)

[5.00점]



23 여집합의 원소의 개수와 합

[서술형 8] 두 자연수 n, $k\,(n\geq k>1)$에 대하여 전체집합 $U=\{x\mid x\text{는 }n\text{ 이하의 자연수}\}$의 두 부분집합 $A=\{x\mid x\text{는 }k\text{ 이하의 짝수}\}$, $B=\{x\mid x\text{는 }k\text{의 약수}\}$가 $n(A)\times n((A\cup B)^{C})=15$를 만족시킨다. 집합 $(A\cup B)^{C}$의 모든 원소의 합의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

[5.00점]